מעבדה – מערכת ניהול סלי קניה

במעבדה זו נממש מערכת פשוטה לניהול **עגלת קניות** בחנות.

חלק 1 – מחלקת מוצר Product

שדות המחלקה:

- id – מזהה ייחודי של המוצר.
  - משתנה זה צריך להיות קבוע.
  - מספר רץ אוטומטי המתחיל ב-100. כלומר, המוצר הראשון המספר המזהה שלו יהיה 100, השני 101 וכן הלאה.
- name – שם המוצר
- price - מחיר המוצר

** ניתן להוסיף שדות למחלקה זו.

בנאים:

בנאי פרמטרים המקבל את כל פרטי המוצר.

בנוסף, במחלקה זו יש לממש:

- פונקצית toSring שיחזיר מחרוזת עם פרטי המוצר הכולל מספר מזהה, שם המוצר ומחיר המוצר.
- פונקציות get ו set על פי הצורך.

חלק 2 – מחלקת פריט Item

שדות המחלקה:

- product – מוצר
- quantity – כמות מהמוצר

בנאים:

בנאי פרמטרים המקבל את כל פרטי המוצר וכמות.

בנוסף, במחלקה זו יש לממש:

- פונקצית toSring שיחזיר מחרוזת עם **שם** המוצר, הכמות הנדרשת ממנו ומחיר הכולל של הפריט.
- פונקציה getTotalPrice המחזירה את המחיר הכולל של הפריט.
- פונקציה addQuantity המגדילה את הכמות של המוצר.
- פונקציות get ו set על פי הצורך.

חלק 3 – מחלקת עגלת קניות ShoppingCart

שדות המחלקה:

- items – מערך של פריטים (Item[])
- numOfItems – כמות הפריטים
- MAX_ITEMS – מספר הפריטים המקסימלי שניתן לשמור בעגלה. ניתן לשמור עד 50 פריטים בעגלה אחת.
- cartsCreated - מספר עגלות הקניות שנוצרו במערכת.

בנאים:

בנאי ברירת מחדל שיוצר מערך פריטים בגודל מקסימלי. בשלב זה כמות הפריטים בעגלה יהיה 0.

בנוסף, במחלקה זו יש לממש:

- פונקצית toSring שתחזיר מחרוזת עם רשימת הפריטים הכוללת את שם המוצר והכמות ממנו עם עלותו הכוללת של הפריט. בסוף הרשימה יופיע גם הסכום הכולל של הקניה.
- פונקציה addProduct המקבלת מוצר ואת הכמות שלו. אם קיים מוצר כזה כבר בעגלה צריך להגדיל את כמות הנדרשת מהמוצר. אם הוא לא קיים ניצור פריט חדש עבורו. שימו לב שאם אין מקום בעגלה נוציא הודעה : No space to add more items!.
- פונקציה getTotalPrice תחזיר את סכום המחירים של כל הפריטים בעגלה.
- פונקציה getCartsCreated המחזירה את כמות העגלות בנוצרו.
- פונקציה getMostExpensizeProduct המחזירה את המוצר היקר ביותר בקניה.
- פונקציות set וגet על פי הצורך.

חלק 4 – תוכנית ראשית

להלן דוגמה של תוכנית ראשית

```
public class Main {

    public static void main(String[] args){

//        Create products

        Product p1 = new Product("Milk", 6.5);

        Product p2 = new Product("Bread", 7.0);

        Product p3 = new Product("Chocolate", 9.9);
```

```
//      Create first shopping cart
        ShoppingCart cart1 = new ShoppingCart();
        cart1.addProduct(p1, 2); // Add 2 Milk
        cart1.addProduct(p2, 1); // Add 1 Bread
        cart1.addProduct(p3, 3); // Add 3 Chocolate
        cart1.addProduct(p1, 1); // Add 1 more Milk (same product again)

//      Create second shopping cart
        ShoppingCart cart2 = new ShoppingCart();
        cart2.addProduct(p2, 2); // Add 2 Bread
        cart2.addProduct(p1, 1); // Add 1 Milk (same product as cart1, but separate cart)
        cart2.addProduct(p3, 1); // Add 1 Chocolate

//      Print the content of the first cart
        System.out.println("Cart 1:\n" + cart1);

//      Print the content of the second cart
        System.out.println("Cart 2:\n" + cart2);

//      Print the most expensive product in each cart
        System.out.println("Most expensive in Cart 1: " + cart1.getMostExpensiveProduct());
        System.out.println("Most expensive in Cart 2: " + cart2.getMostExpensiveProduct());

//      Print the total number of carts created
        System.out.println("Total carts created: " + ShoppingCart.getCartsCreated());
    }
}
```

הפלט המתקבל:

Cart 1:

Milk , quantity=3 , total=19.50

Bread , quantity=1 , total=7.00

Chocolate , quantity=3 , total=29.70

Total price: 56.20

Cart 2:

Bread , quantity=2 , total=14.00

Milk , quantity=1 , total=6.50

Chocolate , quantity=1 , total=9.90

Total price: 30.40

Most expensive in Cart 1: Product id=102, name=Chocolate, price=9.90

Most expensive in Cart 2: Product id=102, name=Chocolate, price=9.90

Total carts created: 2